

Mesure et gestion du risque de marché

Chapitre 13 : Les modèles de structure par terme — la dérive

Jaouad Madkour

2 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Modèle 1 : taux normaux sans dérive

Modèle 2 : une dérive constante

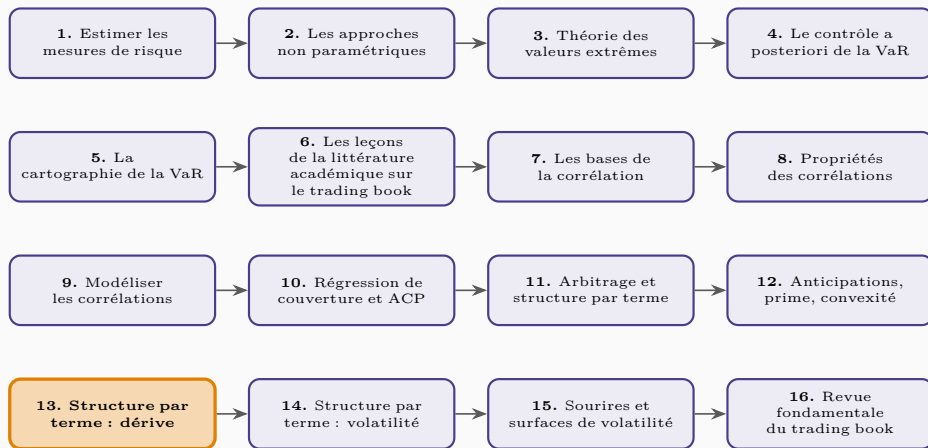
Le modèle de Ho-Lee : une dérive dépendante du temps

Faut-il coller exactement à la courbe observée ?

Le modèle de Vasicek : le retour à la moyenne

Synthèse

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

Le chapitre précédent a isolé, dans un cadre volontairement simplifié, les trois forces qui façonnent la courbe des taux. Ce chapitre et le suivant donnent corps à cette intuition en construisant de véritables

Modèle 1 : taux normaux sans dérive

La spécification la plus simple

Le processus

Le taux court r évolue selon $dr = \sigma dw$: aucune dérive, une volatilité annuelle constante σ , et dw un choc gaussien centré d'écart-type $\sqrt{dt}$. Avec $r_0 = 6,18\%$, $\sigma = 1,13\%$ par an et un pas de temps d'un mois ($dt = 1/12$), une réalisation dw correspondant à $.15$ donne $dr = 1,13\% \times 0,15 = 0,17\%$: le taux passe de $6,18\%$ à $6,35\%$.

L'arbre à un mois

L'écart-type du choc mensuel est $\sigma\sqrt{dt} = 1,13\% \times \sqrt{1/12} = 0,326\%$, soit 32,6 points de base. L'arbre binomial associé place donc le taux à $6,18\% + 0,326\% = 6,506\%$ dans l'état haut et $6,18\% - 0,326\% = 5,854\%$ dans l'état bas — les deux seules valeurs atteignables en un pas, même si le processus continu, lui, peut en théorie prendre n'importe quelle valeur.

Le problème des taux négatifs

Un modèle gaussien affecte nécessairement une probabilité positive à des taux négatifs, ce qui a peu de sens économique tant qu'il existe une alternative — détenir du cash à taux nul. Deux parades usuelles : changer la loi du taux (une distribution log-normale, étudiée au chapitre suivant, exclut par construction les valeurs négatives); ou tronquer à zéro les taux « observés » tout en laissant le taux « fictif » sous-jacent (shadow rate) évoluer librement en territoire négatif, comme le suggère Fischer

Modèle 2 : une dérive constante

Ajouter un degré de liberté

Le processus

$dr = \lambda dt + \sigma dw$: une dérive constante λ s'ajoute au modèle 1. Avec $r_0 = 5,138\%$, $\lambda = 0,229\%$ et $\sigma = 1,10\%$ par an, la même réalisation $dw = .15$ sur un mois donne

$dr = 0,229\% \times \frac{1}{12} + 1,10\% \times 0,15 = 0,184\%$: le taux passe de 5,138 % à 5,322 %. La dérive mensuelle est de 1,9 point de base, l'écart-type mensuel de 31,75 points de base.

La distribution terminale

Après un an, la distribution du taux est normale de moyenne $5,138\% + 1 \times 0,229\% = 5,367\%$ et d'écart-type 110 points de base (l'écart-type annuel σ lui-même). Après dix ans, la moyenne est $5,138\% + 10 \times 0,229\% = 7,428\%$ et l'écart-type $1,10\% \times \sqrt{10} = 347,9$ points de base : en ajoutant une dérive positive constante, le modèle repousse mécaniquement la masse de probabilité loin des taux négatifs.

Une dérive difficile à interpréter

Calibrée pour ajuster les taux de swap pair à 2 et 10 ans, la dérive obtenue implique un ratio de Sharpe d'environ 0,21 — relativement élevé si on l'interprète entièrement comme une prime de risque. Et à l'autre bout de la courbe, le modèle surestime le taux à 30 ans d'environ 25 points de base : une dérive **constante** manque de souplesse pour épouser la totalité de la courbe observée. Passer du modèle 1 au

Le modèle de Ho-Lee : une dérive dépendante du temps

Ajuster la courbe point par point

Le processus

$dr = \lambda_t dt + \sigma dw$: la dérive λ_t varie maintenant à chaque date, ce qui permet de calibrer l'arbre pour reproduire **exactement** la courbe des taux observée, date après date — exactement comme les probabilités risque-neutre du chapitre 11 étaient recalibrées nœud par nœud, mais ici ce sont les taux eux-mêmes qui sont ajustés plutôt que les probabilités.

Deux usages pratiques

Premier usage : interpoler un point de la courbe qui n'est pas coté directement — un swap à trois ans et quatre mois, par exemple, entre des points liquides à trois et quatre ans — en s'appuyant sur un modèle économiquement cohérent plutôt que sur une interpolation purement mathématique. Second usage : évaluer et couvrir un dérivé en supposant que les sous-jacents cotés sont, eux, correctement évalués par le marché — une hypothèse de travail standard pour un teneur de marché, indépendante de la question (distincte) de savoir si ces prix reflètent réellement les anticipations et la prime de risque du marché.

Faut-il coller exactement à la
courbe observée ?

Un bon ajustement ne sauve pas un mauvais modèle

Ajuster un modèle de structure de dérive inadéquat — par exemple un modèle à translation parallèle alors que la réalité ne l'est pas — pour qu'il colle exactement aux prix de marché ne le rend pas plus approprié pour autant : le problème structurel demeure, seulement masqué par le calibrage.

Coller aux prix suppose que ces prix sont justes

Si un grand établissement liquide massivement son portefeuille d'obligations à sept ans, déprimant leurs prix sans que cela reflète une réelle anticipation de hausse des taux à cet horizon, un modèle calibré pour reproduire exactement ces prix déformés attribuera à tort cette distorsion — de nature purement liée à l'offre et à la demande — au processus des taux d'intérêt lui-même. Un modèle arbitrage-libre, par construction, prend tous les prix observés comme également « justes » les uns par rapport aux autres; un modèle d'équilibre, en revanche, permet à l'analyste de choisir quelles observations il juge fiables.

Le modèle de Vasicek : le retour à la moyenne

Le principe

Le processus risque-neutre

$dr = k(\theta - r) dt + \sigma dw$. La constante θ est la valeur de long terme (ou cible) du taux court, et $k > 0$ la vitesse de retour à la moyenne : plus r s'écarte de θ , plus la dérive qui l'y ramène est forte. Une reparamétrisation utile sépare la dérive en anticipation pure et prime de risque : $\theta = r_{\infty} + \lambda/k$, où r_{∞} est le niveau de long terme **anticipé** du taux (sous le processus réel) et λ la prime de risque annuelle.

Calibrer θ

Avec $k = 0,025$, $\sigma = 126$ points de base par an, $r_{\infty} = 6,179\%$ et $\lambda = 0,229\%$, on obtient $\theta = 6,179\% + 0,229\%/0,025 = 15,339\%$ – une cible risque-neutre nettement plus élevée que le niveau actuel du taux, précisément parce que la vitesse de retour à la moyenne k est faible : il faut une cible éloignée pour produire, via un k petit, une dérive raisonnable à court terme.

La dérive et la volatilité à un mois

Partant de $r = 5,121\%$, la dérive attendue sur le mois suivant est $k(\theta - r) dt = 0,025 \times (15,339\% - 5,121\%)/12 = 2,13$ points de base, et l'écart-type mensuel $\sigma\sqrt{dt} = 126 \times \sqrt{1/12} = 36,4$ points de base. Le premier pas de l'arbre place donc le taux à $5,121\% + 2,13\text{bp} + 36,4\text{bp} = 5,5060\%$ dans l'état haut et

Les conséquences du retour à la moyenne

L'espérance à horizon T

$\mathbb{E}[r(T)] = r_0 e^{-kT} + \theta (1 - e^{-kT})$ — une moyenne pondérée entre le taux actuel et la cible de long terme, le poids sur le taux actuel décroissant exponentiellement avec l'horizon à la vitesse k .

L'espérance à dix ans et la demi-vie

Avec $k = 0,025$, la **demi-vie** — le temps nécessaire pour parcourir la moitié de la distance restante vers la cible — vaut $\ln(2)/k \approx 27,7$ ans. L'écart initial à la cible est $15,339\% - 5,121\% = 10,218\%$; à dix ans, cet écart s'est réduit à $10,218\% \times e^{-0,025 \times 10} = 7,958\%$, si bien que l'espérance du taux à dix ans est $15,339\% - 7,958\% = 7,381\%$.

L'écart-type comprimé par le retour à la moyenne

La formule exacte de l'écart-type de la distribution terminale est $\sigma \sqrt{(1 - e^{-2kT})/(2k)}$. À dix ans, cela donne **353** points de base — contre $\sigma \sqrt{T} = 126 \times \sqrt{10} = 398$ points de base en l'absence de retour à la moyenne. Le retour à la moyenne comprime donc la dispersion des taux futurs, d'autant plus que l'horizon est long.

Le retour à la moyenne mesure la durée de vie de l'information

On peut relire le retour à la moyenne comme une mesure de la persistance des chocs économiques

Synthèse

Synthèse du chapitre

Ce chapitre construit, brique par brique, les modèles de dérive du taux court. Le **modèle 1**, sans dérive, ne peut produire qu'une courbe décroissante par pur effet de convexité, et souffre en outre de la possibilité de taux négatifs. Le **modèle 2** ajoute une dérive constante — un degré de liberté supplémentaire, mais encore insuffisant pour épouser toute la courbe observée. Le modèle de **Ho-Lee** rend la dérive dépendante du temps, permettant un ajustement exact de la courbe à chaque date — au prix d'un avertissement : coller aux prix de marché ne corrige ni un modèle structurellement inadapté, ni des prix eux-mêmes déformés par des facteurs étrangers aux taux d'intérêt. Enfin, le modèle de **Vasicek** introduit le **retour à la moyenne** : la dérive dépend du niveau du taux lui-même, ramenant celui-ci vers une cible de long terme θ . Ce seul ingrédient change qualitativement la physionomie du modèle — il comprime la dispersion des taux futurs, aplatit la structure par terme de la volatilité et du facteur, atténue la convexité aux longues échéances, et s'interprète naturellement comme une mesure de la durée de vie de l'information économique.